به نام خدا

۱. فرض کنید با مسئله‌ی رگرسیون نویزدار زیر مواجه شویم:

$$Xw = y + \epsilon, \quad X \in \mathbb{R}^{n\times d}, \quad w \in \mathbb{R}^d, \quad y \in \mathbb{R}^n, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(۰, \sigma^۲ I_n)$$

به عبارتی ϵ_iها متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان نرمال هستند. با توجه به این نکته به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

(الف) تابع درست‌نمایی را برای داده‌های گفته شده بنویسید. (راهنمایی: باید مقدار $L(y|X,w)$ را به‌دست آورید.)

(ب) فرض کنید که توزیع پیشین برای w_i (که $i \in \{۱, ۲, \dots, d\}$) توزیع لاپلاس با میانگین صفر و متغیر مقیاس b باشد، یعنی:

$$p(w) = \frac{۱}{b} e^{-\frac{\|w\|_۱}{b}}.$$

(ج) اکنون با توجه به نتیجه‌ی بخش (ب)، توزیع پسین را بنویسید. (راهنمایی: باید مقدار $p(w|X,y)$ را به‌دست آورید.)

(د) نشان دهید که وزن‌های به‌دست‌آمده توسط تخمین‌گر لاسو (Lasso) همان مدلی برای w است که توزیع پسین به‌دست‌آمده در بخش (ج) را بیشینه می‌کند. (راهنمایی: نشان دهید که وزن‌های بهینه در تخمین‌گر لاسو، مقدار توزیع پسین را بیشینه می‌کنند.)

۲. (الف) مسئله‌ی بهینه‌سازی مقید زیر را حل کنید:

$$\min_{x,y} \; y - x^۲$$
$$S.t \quad ۴ - x^۲ - y^۲ \geq ۰.$$

(ب) ابتدا دوگان لاگرانژی مسئله‌ی زیر (مسئله‌ی اولیه) را بیابید:

$$\min_{x} \; \frac{۱}{۲} x^۲$$
$$S.t \quad ۲x - ۱ \geq ۰,$$

و سپس تأیید کنید که هر دو مسئله جواب یکسانی دارند.

(ج) مسئله‌ی کمینه‌سازی $u_۱^۲ + u_۲^۲$ با قیود $u_۱ + ۲u_۲ \geq ۲$ و $u_۱, u_۲ \geq ۰$ را حل کنید.

۳. مسئله‌ی بهینه‌سازی محدب زیر را تحت قیود زیر حل کنید :

$$\min_{u} \quad f(u) = u_۱^۲ + u_۲^۲ + u_۳^۲$$

$$u_۱ + u_۲ + u_۳ \geq ۳$$

$$u_۱ - u_۲ \leq ۱$$

$$u_۱ + u_۲ - u_۳ = ۱$$

۴.(الف) نشان دهید که مسئله‌ی (۲۱.۸) یک مسئله‌ی استاندارد برنامه‌ریزی درجه‌دو (QP) است:

$$\text{minimize:} \quad \frac{۱}{۲}\boldsymbol{\alpha}^T Q_D \boldsymbol{\alpha} - ۱_N^T \boldsymbol{\alpha}$$

با قیود:

$$A_D \boldsymbol{\alpha} \geq ۰_{N+۲},$$

که در آن Q_D و A_D به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$Q_D = \begin{bmatrix} y_۱ y_۱ \mathbf{x}_۱^T \mathbf{x}_۱ & \cdots & y_۱ y_N \mathbf{x}_۱^T \mathbf{x}_N \\ y_۲ y_۱ \mathbf{x}_۲^T \mathbf{x}_۱ & \cdots & y_۲ y_N \mathbf{x}_۲^T \mathbf{x}_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_N y_۱ \mathbf{x}_N^T \mathbf{x}_۱ & \cdots & y_N y_N \mathbf{x}_N^T \mathbf{x}_N \end{bmatrix}, \qquad A_D = \begin{bmatrix} \mathbf{y}^T \\ -\mathbf{y}^T \\ I_{N\times N} \end{bmatrix}.$$

راهنمایی: یک قید تساوی معادل دو نامساوی است.

(ب) ماتریس ضرایب درجه‌دو Q_D به صورت $[Q_D]_{mn} = y_m y_n \mathbf{x}_m^T \mathbf{x}_n$ است. نشان دهید که $Q_D = X_s X_s^T$، که در آن X_s ماتریس داده‌های علامت‌دار است:

$$X_s = \begin{bmatrix} -y_۱ \mathbf{x}_۱^T \\ -y_۲ \mathbf{x}_۲^T \\ \vdots \\ -y_N \mathbf{x}_N^T \end{bmatrix}.$$

سپس نشان دهید که Q_D نیمه‌معین مثبت است. این نتیجه دلالت بر محدب بودن مسئله‌ی QP دارد.

۵. فرض کنید $\mathbf{x}_۱, \ldots, \mathbf{x}_N$ با $\|\mathbf{x}_n\| \leq R$ و N زوج باشد. نشان دهید که یک دیکوتومی متوازن $y_۱, \ldots, y_N$ وجود دارد که:

$$\sum_{n=۱}^{N} y_n = ۰, \qquad \left\| \sum_{n=۱}^{N} y_n \mathbf{x}_n \right\| \leq \frac{NR}{\sqrt{N-۱}}.$$

مراحل زیر راهنمای اثبات هستند. فرض کنید به‌طور تصادفی $N/۲$ از برچسب‌های $y_۱, \ldots, y_N$ را $+۱$ و بقیه را -۱ انتخاب می‌کنیم. به این ترتیب $\sum_{n=۱}^{N} y_n = ۰$ برقرار است.

(الف) نشان دهید:

$$\left\| \sum_{n=1}^{N} y_n \mathbf{x}_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^{N} \sum_{m=1}^{N} y_n y_m \mathbf{x}_n^T \mathbf{x}_m.$$

(ب) وقتی $n = m$، مقدار $y_n y_m$ چیست؟ نشان دهید که برای $n \neq m$:

$$\mathbb{P}[y_n y_m = 1] = \frac{N/2 - 1}{N - 1}.$$

سپس نشان دهید:

$$\mathbb{E}[y_n y_m] = \begin{cases} 1 & m = n, \\ -\frac{1}{N-1} & m \neq n. \end{cases}$$

(ج) نشان دهید:

$$\mathbb{E}\left[\left\| \sum_{n=1}^{N} y_n \mathbf{x}_n \right\|^2 \right] = \frac{N}{N-1} \sum_{n=1}^{N} \|\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}}\|^2,$$

که در آن $\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \mathbf{x}_n$. راهنمایی: از خطی‌بودن امیدریاضی در بخش (الف) استفاده کنید و حالت‌های $m = n$ و $m \neq n$ را جداگانه در نظر بگیرید.

(د) نشان دهید:

$$\sum_{n=1}^{N} \|\mathbf{x}_n - \bar{\mathbf{x}}\|^2 \leq \sum_{n=1}^{N} \|\mathbf{x}_n\|^2 \leq NR^2.$$

(ه) نتیجه بگیرید که:

$$\mathbb{E}\left[\left\| \sum_{n=1}^{N} y_n \mathbf{x}_n \right\|^2 \right] \leq \frac{N^2 R^2}{N-1},$$

و بنابراین:

$$\mathbb{P}\left[\left\| \sum_{n=1}^{N} y_n \mathbf{x}_n \right\| \leq \frac{NR}{\sqrt{N-1}} \right] > 0.$$

یعنی برای برخی انتخاب y_n، نامساوی مطلوب برقرار است.

۶. از ترفند کرنل می‌توان با هر مدلی استفاده کرد، تا زمانی که برازش داده‌ها و فرضیه‌ی نهایی فقط به محاسبه‌ی ضرب‌داخلی در فضای $\mathcal{Z}$ نیاز داشته باشد. فرض کنید کرنل K داریم، به‌طوری‌که:

$$\Phi(\mathbf{x})^T \Phi(\mathbf{x}') = K(\mathbf{x}, \mathbf{x}').$$

فرض کنید $\mathbf{Z}$ داده‌ها در فضای $\mathcal{Z}$ باشند. الگوریتم شبه‌وارون برای رگرسیون منظم‌شده، وزن‌های بهینه $\tilde{\mathbf{w}}^*$ (در فضای $\mathcal{Z}$) را محاسبه می‌کند که:

$$E_{\text{aug}}(\tilde{\mathbf{w}}) = \|\mathbf{Z}\tilde{\mathbf{w}} - \mathbf{y}\|^2 + \lambda \tilde{\mathbf{w}}^T \tilde{\mathbf{w}}$$

را کمینه می‌کند. فرضیه‌ی نهایی به صورت $g(\mathbf{x}) = \text{sign}(\tilde{\mathbf{w}}^T \Phi(\mathbf{x}))$ است. با استفاده از قضیه‌ی بازنمایی، جواب بهینه را می‌توان به صورت $\tilde{\mathbf{w}}^* = \sum_{n=1}^{N} \beta_n^* \mathbf{z}_n = \mathbf{Z}^T \boldsymbol{\beta}^*$ نوشت.

(الف) نشان دهید که $\boldsymbol{\beta}^*$ تابع زیر را کمینه می‌کند:

$$E(\boldsymbol{\beta}) = \|K\boldsymbol{\beta} - \mathbf{y}\|^2 + \lambda \boldsymbol{\beta}^T K \boldsymbol{\beta},$$

که در آن K ماتریس گرام کرنل $N \times N$ با درایه‌های $K_{ij} = K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ است.

(ب) نشان دهید که K متقارن است.

(ج) نشان دهید که جواب مسئله‌ی کمینه‌سازی در بخش (الف) به صورت زیر است:

$$\boldsymbol{\beta}^* = (K + \lambda I)^{-1}\mathbf{y}.$$

آیا می‌توان $\boldsymbol{\beta}^*$ را بدون مراجعه به فضای $\mathcal{Z}$ محاسبه کرد؟

(د) نشان دهید که فرضیه‌ی نهایی به صورت زیر است:

$$g(\mathbf{x}) = \text{sign}\left(\sum_{n=1}^{N} \beta_n^* K(\mathbf{x}_n, \mathbf{x})\right).$$

۷. برای هر تابع K در بخش‌های زیر، نشان دهید که آیا کرنل است یا خیر. اگر جواب شما خیر است، یک مثال نقض نیز ارائه دهید.

(الف) $K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = K_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + K_2(\mathbf{x}, \mathbf{z})$

(ب) $K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = K_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}) - K_2(\mathbf{x}, \mathbf{z})$

(ج) $K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = a\, K_1(\mathbf{x}, \mathbf{z})$ (با $a \geq 0$)

(د) $K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = K_1(\mathbf{x}, \mathbf{z})\, K_2(\mathbf{x}, \mathbf{z})$

(ه) $K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = f(\mathbf{x})\, f(\mathbf{z})$

(و) $K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = K_2(\Phi(\mathbf{x}), \Phi(\mathbf{z}))$

(ز) $K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = p(K_1(\mathbf{x}, \mathbf{z}))$، که در آن p یک چندجمله‌ای با ضرایب غیرمنفی است.

۸. یک مدل برنامه‌ریزی خطی برای برازش یک مدل خطی در دسته‌بندی، با استفاده از مراحل زیر استخراج کنید. برنامه‌ریزی خطی یک مسئله‌ی بهینه‌سازی به شکل زیر است:

$$\min_{\mathbf{z}} \quad c^T \mathbf{z}$$

با قیود:

$$A\mathbf{z} \leq b.$$

که در آن A, b, c پارامترهای برنامه‌ریزی خطی و $\mathbf{z}$ متغیر بهینه‌سازی هستند. این یک مسئله‌ی بهینه‌سازی بسیار مطالعه‌شده است به‌طوری که بیشتر نرم‌افزارهای ریاضی دارای توابع آماده‌ای برای حل برنامه‌ریزی خطی هستند.

(الف) برای داده‌های قابل جداسازی خطی، نشان دهید که برای برخی $\mathbf{w}$،

$$y_n(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_n) \geq 1 \qquad (n = 1, \ldots, N)$$

برقرار است.

(ب) مسئله‌ی یافتن یک $\mathbf{w}$ جداکننده برای داده‌های قابل جداسازی را به صورت یک برنامه‌ریزی خطی فرموله کنید. باید مشخص کنید که پارامترهای A, b, c و متغیر بهینه‌سازی $\mathbf{z}$ چه هستند.

(ج) اگر داده‌ها قابل جداسازی نباشند، شرط بخش (الف) نمی‌تواند برای هر n برقرار باشد. بنابراین متغیر نقض $\xi_n \geq ۰$ را برای نشان دادن میزان نقض برای نمونه‌ی $\mathbf{x}_n$ معرفی می‌کنیم. بنابراین برای $n = ۱, \ldots, N$:

$$y_n(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_n) \geq ۱ - \xi_n, \qquad \xi_n \geq ۰.$$

طبیعتاً می‌خواهیم مقدار نقض را کمینه کنیم. یک رویکرد شهودی، کمینه‌سازی $\sum_{n=۱}^{N} \xi_n$ است، یعنی می‌خواهیم $\mathbf{w}$ که مسئله‌ی زیر را حل کند:

$$\min_{\mathbf{w}, \xi_n} \quad \sum_{n=۱}^{N} \xi_n$$

با قیود:

$$y_n(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_n) \geq ۱ - \xi_n, \qquad \xi_n \geq ۰ \qquad (n = ۱, \ldots, N).$$

این مسئله را به صورت یک برنامه‌ریزی خطی فرموله کنید.